

	Pràctica Entregable 01 Classe per encriptar informació	IMO30FP01 REV 00 11/13
---	---	---------------------------------------

CURS:	DAM2	DATA:	Setembre-2026	Qualificació	
MÒDUL:	M0490 - Programació Serveis i Processos				
TEMA:	Enciptació i desencryptació de dades				
RA	RA5				
Professors	Cristina Reina - Carles Bonet				

Enunciat:

Formeu part de l'equip de desenvolupament d'una empresa que necessita **enviar petits missatges protegits entre diferents aplicacions**.

L'empresa no vol que el programa principal conegui els detalls de com es protegeixen els missatges. Per aquest motiu, **us demana crear una classe criptogràfica independent i reutilitzable**.

La classe haurà de permetre:

MISSATGE + CLAU → Procés d'ENCRYPTACIÓ → MISSATGE ENCRYPTAT

MISSATGE ENCRYPTAT + CLAU → Procés de DESENCRIPTACIÓ → MISSATGE ORIGINAL

La vostra missió és **dissenyar el vostre propi sistema de xifrat** i implementar-lo com una classe reutilitzable.

Un exemple per entendre com crear el vostre propi sistema:

Suposem que tenim:

- Missatge: HOLA
- Clau: 3

Podem utilitzar la clau per desplaçar cada lletra tres posicions:

- $H \rightarrow K$
- $O \rightarrow R$
- $L \rightarrow O$
- $A \rightarrow D$

Per tant: HOLA → KROD

Per recuperar el missatge original, fem el procés invers: KROD → HOLA.

1. Investiga el funcionament

Respon aquestes preguntes:

- **Què passa si encriptem dues vegades el mateix missatge amb la mateixa clau?**

Si encriptem dues vegades el mateix missatge amb la mateixa clau, el resultat és el mateix.

- **Què passa si canviem la clau? Prova HOLA + clau 3 i HOLA + clau 7.**

Amb HOLA i la clau 3 obtenim KROD, i amb la clau 7 obtenim OVSH.

- **Què passa si intentem descriptar utilitzant una clau incorrecta?**

Si descriptem KROD amb la clau 7 en comptes de la 3, s'obté D K H W.

Com a mínim haurà de complir:

- El mateix missatge amb la mateixa clau ha de produir el mateix resultat.
- Una clau diferent ha de modificar el resultat.
- Si utilitzem la clau correcta, hem de poder recuperar exactament el missatge original.

Descripta(Encripta("HOLA", "123"), "123") = "HOLA"

2. Dissenya l'algoritme propi d'encriptació i descriptació

Abans de programar, heu de dissenyar el vostre sistema de xifrat.

Podeu utilitzar, per exemple:

- un sistema de substitució.
- un sistema de desplaçament.
- una combinació de diferents operacions.

La clau ha de participar obligatòriament en el procés.

Nom del vostre sistema	Xifrat XOR + Vigenère
Tipus de sistema	És un sistema de substitució amb estructura de Vigenère i operació XOR. La clau es repeteix cíclicament al llarg del missatge, de manera que cada caràcter es combina amb el caràcter de la clau que li correspon per posició. Per això una mateixa lletra pot donar resultats diferents segons on estigui col·locada dins del missatge. A diferència del Vigenère clàssic, que suma lletres dins de

	l'abecedari, aquí la combinació es fa amb l'operació XOR a nivell de bits.
Tipus de clau	String (Text)
Com funciona l'encryptació?	• Es recorre el missatge caràcter a caràcter. • Cada caràcter és en realitat un codi numèric (Unicode), i per tant una seqüència de bits. • A cada posició s'agafa el caràcter de clau que li correspon segons l'esquema de Vigenère: quan la clau s'acaba, torna a començar pel principi. • Es fa l'operació XOR entre els bits del caràcter del missatge i els bits del caràcter de clau. • Regla del XOR: bits iguals → 0, bits diferents → 1 (la clau decideix quins bits es giren). • El número resultant s'acumula al resultat, separat per comes. • Es retorna un String amb tots els codis xifrats. • Exemple: HOLA + clau sol → 59,32,32,50
Com funciona la desencryptació?	• És exactament la mateixa operació que encriptar. • Primer cal separar el text rebut per les comes, per recuperar la llista de números. • Després es recorre aquesta llista repartint la clau amb la mateixa rotació que a l'encryptació. Així, a cada número li correspon el mateix caràcter de clau que el va xifrar. • Es fa el XOR entre els dos, i el número que surt es converteix altra vegada en lletra. • Es retorna el missatge original.
Com sé que el meu sistema funciona?	• Es compleix la igualtat: Descripta(Encripta(m, clau), clau) = m.

	• El resultat és sempre el mateix perquè el procés només depèn del missatge i de la clau. • Una clau diferent produeix un resultat diferent. • Amb la clau correcta es recupera el missatge exacte.
--	---

3. Demosta el teu algoritme

Abans de començar a programar, feu un exemple manual complet.

Missatge: HOLA

Clau: _sol_____

Encriptació: H → 59 O → 32 L → 32 A → 50

posició 0: H amb s

H = 0 1 0 0 1 0 0 0

s = 0 1 1 1 0 0 1 1

= = ≠ ≠ ≠ = ≠ ≠

0 0 1 1 1 0 1 1 = 59

posició 1: O amb o

O = 0 1 0 0 1 1 1 1

o = 0 1 1 0 1 1 1 1

= = ≠ = = = =

0 0 1 0 0 0 0 0 = 32

posició 2: L amb l

L = 0 1 0 0 1 1 0 0

l = 0 1 1 0 1 1 0 0

= = ≠ = = = =

0 0 1 0 0 0 0 0 = 32

Les posicions 1 i 2 donen les dues 32 perquè una majúscula i la seva minúscula només es diferencien en un bit (el que val 32), i la clau sol conté la minúscula de la O i la L del missatge.

posició 3: A amb s ← la clau torna a començar

A = 0 1 0 0 0 0 0 1

s = 0 1 1 1 0 0 1 1

= = ≠ ≠ = = ≠ =

0 0 1 1 0 0 1 0 = 50

Resultat: _47,46,56,38 _____

Igualment, descripta el resultat i demostra que recuperes HOLA.

59 amb s	32 amb o	32 amb l	50 amb s
0 0 1 1 1 0 1 1	0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 1	0 1 1 0 1 1 1 1	0 1 1 0 1 1 0 0	0 1 1 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 1 1 1	0 1 0 0 1 1 0 0	0 1 0 0 0 0 0 1
= 72 = H	= 79 = O	= 76 = L	= 65 = A

Resultat: HOLA

4. Implementació de la classe “Encripta” en Java

Crea una classe independent anomenada:

ClasseCriptografica

La classe haurà d'oferir, com a mínim, aquests dos mètodes:

- [Encripta\(Missatge, Clau\)](#)
- [Desencripta\(Missatge, Clau\)](#)

Els mètodes han de retornar el missatge resultant.

La classe criptogràfica no ha de contenir el programa principal. El programa principal serà qui utilitzarà la classe.

Programa principal → ClasseCriptografica → Encripta / Desencripta

5. Proves del sistema dissenyat d'enciptació

Test	Prova	Resultat
Test 1	Missatge curt: HOLA	Correcte <pre> Introdueix la clau en format de text: gat Introdueix el teu missatge: HOLA Encriptació: Missatge original: HOLA Missatge encriptat: 47,46,56,38 Missatge descriptat: HOLA Correcte: sí PS C:\Anastasia\DAM\2n\Programació de serveis i processos\PE01-Encript </pre>
Test 2	Missatge amb espais: HOLA MÓN	Correcte <pre> Introdueix la clau en format de text: cavall Introdueix el teu missatge: HOLA MÓN Encriptació: Missatge original: HOLA M?N Missatge encriptat: 43,46,58,32,76,33,65438,47 Missatge descriptat: HOLA M?N Correcte: sí </pre>
Test 3	Missatge més llarg: almenys 30 caràcters	Correcte <pre> Introdueix la clau en format de text: ocell Introdueix el teu missatge: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting in text ever since 1966, when designers at Letraset and James Mosley, the librarian at St Bride P and scrambled it to make dummy text for Letraset's Body Type sheets. Encriptació: Missatge original: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. L r since 1966, when designers at Letraset and James Mosley, the librarian at St Bride Printing L bled it to make dummy text for Letraset's Body Type sheets. Missatge encriptat: 35,12,23,9,1,79,42,21,31,25,2,67,12,31,76,28,10,8,28,0,22,67,1,25,1,2,26,69 13,1,7,69,24,21,31,6,22,9,24,27,10,11,11,76,6,13,1,25,31,27,17,28,66,76,35,12,23,9,1,79,42,21,3 7,17,28,75,31,79,16,17,13,2,11,2,23,8,76,11,22,8,1,21,79,23,0,20,24,79,6,19,9,30,79,16,12,2,15, 6,69,13,24,79,47,0,24,30,14,16,0,24,76,14,13,1,76,38,14,14,0,31,76,34,12,22,0,9,22,79,69,24,4,1 ,76,60,29,10,11,24,5,1,4,69,32,5,13,17,4,30,21,79,10,11,76,32,0,13,1,3,2,67,67,17,3,3,4,67,4,76 ,13,69,13,2,11,67,22,15,30,14,14,7,0,9,11,67,12,24,76,27,12,69,1,13,4,6,69,8,25,2,14,28,76,24,1 ,28,76,56,22,19,0,76,31,7,6,0,24,31,65 Missatge descriptat: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industr ever since 1966, when designers at Letraset and James Mosley, the librarian at St Bride Printi crambled it to make dummy text for Letraset's Body Type sheets. correcte: sí </pre>
Test 4	Clau diferent: comprovar que el resultat canvia	Correcte <pre> Introdueix la clau en format de text: cavall Introdueix el teu missatge: holi Introdueix la clau per descriptar: gat Encriptació: Missatge original: holi Missatge encriptat: 11,14,26,8 Missatge descriptat: lono Clau d'encriptació: cavall Clau de descriptació: gat Correcte: no </pre>

Test 5	Encriptar i desencriptar: recuperar exactament el missatge original	Correcte <pre> Introdueix la clau en format de text: cavall Introdueix el teu missatge: holi Introdueix la clau per desencriptar: gat Encriptació: Missatge original: holi Missatge encriptat: 11,14,26,8 Missatge desencriptat: lono Clau d'encriptació: cavall Clau de desencriptació: gat Correcte: no </pre>
Test 6	Clau incorrecta: explicar què passa	Correcte, el programa explica el perquè no està correcte i no s'ha pogut desxifrar. <pre> Introdueix la clau en format de text: pa Introdueix el teu missatge: Hola Introdueix la clau per desencriptar el missatge: ou Encriptació: Missatge original: Hola Missatge encriptat: 56,14,28,0 Missatge desencriptat: W{su Clau d'encriptació: pa Clau de desencriptació: ou Correcte: no Raó: claus diferents! </pre>

6. Implementació d'un sistema de xifrat AES en Java

Fins ara heu dissenyat i implementat el vostre propi sistema de xifrat. Ara fareu un pas més: **utilitzareu AES (Advanced Encryption Standard)**, un algoritme de xifrat simètric utilitzat en sistemes reals.

En aquesta part **no haureu de crear l'algoritme AES des de zero**. Java proporciona una API de criptografia que permet utilitzar-lo.

Objectiu

Crear una classe anomenada **ClasseAES** que permeti:

MISSATGE + CLAU

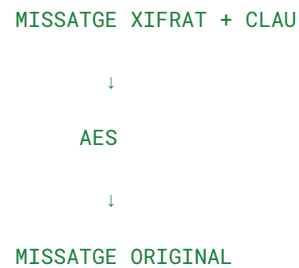
↓

AES

↓

MISSATGE XIFRAT

i recuperar posteriorment el missatge original:



La classe haurà d'oferir, com a mínim, els dos mètodes següents:

```
public static String encripta(String missatge, String clau)
public static String desencripta(String missatgeXifrat, String clau)
```

6.1. Eines disponibles

Per realitzar aquesta activitat podeu utilitzar les classes i mètodes següents de Java:

Classes:

```
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;
```

Mètodes i elements que podeu consultar i utilitzar:

```
getBytes()
Cipher.getInstance()
cipher.init()
cipher.doFinal()
Base64.getEncoder()
Base64.getDecoder()
SecretKeySpec
```

`Cipher.ENCRYPT_MODE`

`Cipher.DECRYPT_MODE`

Aquestes són les eines que necessitareu per construir el vostre sistema.

No es proporcionarà el codi complet de la classe. Haureu d'investigar el funcionament de les classes i mètodes proporcionats i decidir com combinar-los per construir els processos d'enciptació i desenciptació

Trobareu un **annex explicatiu** breu al final del document.

6.2. Implementa la classe **ClasseAES**

Crea una classe independent anomenada **ClasseAES**, que tingui els mètodes:

encripta (missatge, clau)

desencripta (missatge, clau)

El mètode **encripta()** haurà de:

1. Rebre un missatge i una clau.
2. Preparar la clau perquè pugui ser utilitzada per AES.
3. Crear i configurar el sistema de xifrat.
4. Convertir el missatge al format necessari.
5. Xifrar el missatge.
6. Convertir el resultat en un format que es pugui retornar com a **String**.
7. Retornar el missatge xifrat.

El mètode **desencripta()** haurà de realitzar el procés invers:

1. Rebre el missatge xifrat i la clau.
2. Preparar la clau.
3. Crear i configurar el sistema de desxifrat.
4. Recuperar les dades xifrades.
5. Desxifrar-les.
6. Convertir el resultat novament a text.
7. Retornar el missatge original.

6.3. Programa principal

Crea un **ProgramaPrincipal** que utilitzi la classe **ClasseAES**.

Utilitza inicialment les dades següents:

Missatge: Aquest és un missatge secret.

Clau: 1234567890123456

El programa haurà de:

1. Mostrar el missatge original.
2. Encriptar-lo utilitzant AES.
3. Mostrar el missatge xifrat.
4. Desencriptar el resultat utilitzant la mateixa clau.
5. Mostrar el missatge recuperat.

El resultat final ha de demostrar que:

```
Desencripta(Encripta(missatge, clau), clau) = missatge
```

6.4. Experimenta amb el teu programa

Una vegada el programa funcioni, realitza les proves següents:

Prova 1. Clau correcta

Comprova que el missatge original es recupera correctament.

Prova 2. Clau diferent

Intenta desencriptar el missatge utilitzant una clau diferent.

Explica què passa.

Prova 3. Missatge diferent

Utilitza un altre missatge i comprova que el procés continua funcionant.

Prova 4. Clau de longitud incorrecta

Prova d'utilitzar una clau que no tingui la longitud adequada.

Observa què succeeix i explica el motiu.

6.5. Comprèn el codi

No n'hi ha prou amb aconseguir que el programa funcioni. Has de poder explicar què està fent.

Respon les preguntes següents:

1. Quina classe de Java s'encarrega de realitzar el xifrat?

La classe Cipher (del paquet javax.crypto). És la que aplica l'algoritme (AES) per xifrar o desxifrar les dades.

2. Per a què serveix `SecretKeySpec`?

Converteix un array de bytes en una clau secreta que Cipher pot fer servir. Indica també per a quin algoritme és la clau.

3. Què fa `Cipher.getInstance()`?

Crea un objecte Cipher per a l'algoritme indicat. Encara no xifra res només prepara l'eina.

4. Quina diferència hi ha entre `ENCRYPT_MODE` i `DECRYPT_MODE`?

`ENCRYPT_MODE`: transforma text clar en text xifrat.

`DECRYPT_MODE`: fa el procés invers, recupera el text original a partir del xifrat.

5. Per a què serveix `doFinal()`?

Executa realment l'operació (xifrar o desxifrar) sobre les dades i retorna el resultat en un array de bytes. També aplica el padding necessari per completar l'últim bloc.

6. Per què hem de convertir el missatge a bytes?

Perquè AES treballa amb blocs de bytes, no amb text.

7. Per què utilitzem Base64?

El resultat del xifrat són bytes que sovint no corresponen a caràcters llegibles. Base64 els converteix en text segur per mostrar-lo per pantalla, guardar-lo o enviar-lo sense que es corrompi.

8. Quina mida té la clau que has utilitzat?

La mida és el nombre de bytes de `key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)`.

9. Què significa que AES sigui un sistema de xifrat simètric?

Que s'utilitza la mateixa clau per xifrar i per desxifrar.

10. Per què necessitem la mateixa clau per recuperar el missatge?

Perquè el desxifrat aplica les operacions inverses de l'algoritme amb aquella clau concreta. Amb una clau diferent, el resultat seria dades sense sentit o un error.

Finalment, respon:

Per què és preferible utilitzar un algoritme criptogràfic estàndard com AES en lloc de crear el nostre propi sistema de xifrat?

AES és un estàndard provat i sense vulnerabilitats pràctiques conegudes. Un sistema propi segurament tindrem errors i seria fàcil de trencar.

Lliurament

Heu de lliurar en un repositori GitHub:

1. Sistema de xifrat propi

- `ClasseCriptografica.java`
- `ProgramaPrincipal.java`

2. Implementació AES

- `ClasseAES.java`
- `ProgramaPrincipalAES.java`

3. Documentació

- Document PDF amb les respostes i explicacions de la pràctica.

Cal lliurar aquesta documentació en un Repositori GitHub i que el compartiu amb la Cristina i en Carles.

Xifrat AES

El xifrat AES (Advanced Encryption Standard) va ser aprovat com estàndard de xifrat pel govern dels EUA després d'un procés de 5 anys. El xifrat va ser desenvolupat per dos criptòlegs belgues J.Daemen i V. Rijmen que el van enviar amb el nom de Rijndael.

Característiques:

- Xifrat de bloc: mida 128 bits.
- Clau de xifrat de 128,192 o 256 bits.

Actualment es considera un sistema de xifrat segur (la NSA exigeix clau de 192 o 256 bits per documents d'alta seguretat). És un algoritme ràpid, AES 256 és més ràpid que DES i per tant molt més ràpid que la solució 3DES.

Elements del xifrat:

- IV (Vector inicialització): És necessari per iniciar cada procés de xifrat. Té una mida de 16 bytes (1 bloc). El seu objectiu és evitar que dos blocs iguals tinguin el mateix criptograma.
- Clau (Key): És la principal informació per xifrar i desxifrar en els algoritmes simètrics. A la implementació per defecte de .NET s'utilitza la de 256 bytes.

Cipher mode:

ECB: xifra cada bloc per separat. Per tant, blocs idèntics donen el mateix criptograma.

CBC: s'utilitza un vector d'inicialització (IV) i cada bloc es combina amb el bloc anterior amb una operació XOR. Això assegura que blocs iguals no donin un criptograma idèntic.

Clau de xifrat:

Existeixen mètodes per obtenir la clau de forma automàtica, però això només té sentit si aquesta clau es pot enviar de forma segura. Volem obtenir la clau a partir de passphrase que introdueixi l'usuari.

La forma més còmoda per l'usuari és introduir una password o passphrase enlloc de una clau i un vector d'inicialització. Utilitzem Rfc2898DeriveBytes per obtenir un *hash* de la combinació dels dos textos. S'afegeix una cadena *salt* per fer més difícil l'atac per RainBow Tables. L'algoritme es pot aplicar iterativament per augmentar la complexitat.

Rúbrica:

Criteri	Què s'avalua	Punts	
1. Disseny del sistema propi	Defineix l'algoritme, la clau i explica correctament encriptació i desencriptació	1,5	
2. Implementació del sistema propi	ClasseCriptografica funciona correctament i està separada del programa principal	1,5	
3. Ús de la clau	La clau participa realment en el procés i una clau incorrecta no permet recuperar correctament el missatge	1,0	
4. Proves del sistema propi	Realitza i documenta correctament els tests proposats	1,0	
5. Implementació d'AES	Utilitza correctament l'API de Java i implementa ClasseAES amb encriptació i desencriptació	2,0	
6. Comprensió de l'API criptogràfica	Explica Cipher, SecretKeySpec, init(), doFinal(), Base64, etc.	1,0	
7. Experimentació amb AES	Realitza les proves amb diferents claus i missatges i explica els resultats	0,75	
8. Documentació i comparació	Respon les preguntes i compara el sistema propi amb AES de manera raonada	0,75	
9. Organització i lliurament	Estructura correcta del projecte, noms de classes, repositori GitHub i documentació	0,5	
TOTAL		10	